TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG DỰ BÁO CHỈ SỐ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

GVHD: TS. NGUYỄN DUY LINH

SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN THỊ NGỌC MINH

MÃ SỐ SINH VIÊN: 050609210740

LỚP SINH HOẠT: HQ9 – GE06

CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

TP.HCM, ngày 5 tháng 8 năm 2025

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

2. MỤC TIÊU & CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4. THỐNG KÊ MÔ TẢ SỐ LIỆU

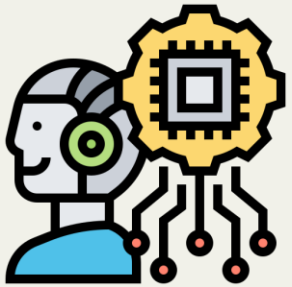
5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

6. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển và đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế.

Dữ liệu tài chính biến động, phi tuyến và khó dự báo bằng các mô hình truyền thống như ARIMA.



Học máy có khả năng xử lý dữ liệu lớn, khai thác quan hệ phi tuyến, không cần giả định thống kê chặt chẽ.

Mục tiêu nghiên cứu

- **Mục tiêu tổng quát:** Đánh giá hiệu quả của các mô hình học máy trong dự báo chỉ số VNIndex, từ đó xác định mô hình có độ chính xác cao nhất và đề xuất hướng áp dụng vào thực tiễn đầu tư.
- **Mục tiêu cụ thể:**

1. Xây dựng các mô hình học máy dự báo chỉ số VNIndex.
2. Đánh giá hiệu suất của từng mô hình trên dữ liệu thực tế.
3. Đề xuất khả năng ứng dụng học máy trong thực tiễn và gợi ý hướng phát triển cho các nghiên cứu sau.

Câu hỏi nghiên cứu

1. Các mô hình học máy nào có thể được xây dựng để dự báo chỉ số VNIndex một cách hiệu quả?
2. Hiệu suất dự báo của các mô hình được xây dựng sẽ như thế nào khi áp dụng trên dữ liệu thực tế?
3. Học máy có thể ứng dụng vào thực tiễn ra sao, và đâu là những hướng phát triển tiềm năng cho các nghiên cứu sau?

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Dữ liệu nghiên cứu

VNIndex

- Giá đóng cửa
- Giá mở cửa
- Giá cao nhất
- Giá thấp nhất
- Khối lượng giao dịch

Được thu thập từ thư viện **vnstock**.

Chỉ báo kỹ thuật

- RSI
- MACD
- ROC
- OBV
- CCI

Được tính từ dữ liệu VNIndex thông qua thư viện **TA-Lib**.

Vĩ mô

- Tỷ giá USD/VND
- Chỉ số S&P 500
- Giá dầu WTI
- Giá vàng thế giới

Được thư thập từ thư viện **Yahoo Finance**.

Toàn bộ dữ liệu được thu thập theo **tần suất ngày** trong giai đoạn từ **01/01/2015 đến 01/04/2025**, bằng cách sử dụng các câu lệnh trên ngôn ngữ lập trình Python để truy cập vào các thư viện chứa dữ liệu.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Quy trình nghiên cứu

Bước 1
Thu thập và khám phá dữ liệu

Bước 2
Tiền xử lý dữ liệu

Bước 3
Tính toán các biến chỉ báo kỹ thuật bằng thư viện TA-Lib

Bước 4
Phân tích tương quan Pearson

Bước 5
Chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập kiểm tra

Bước 6
Chuẩn hóa dữ liệu

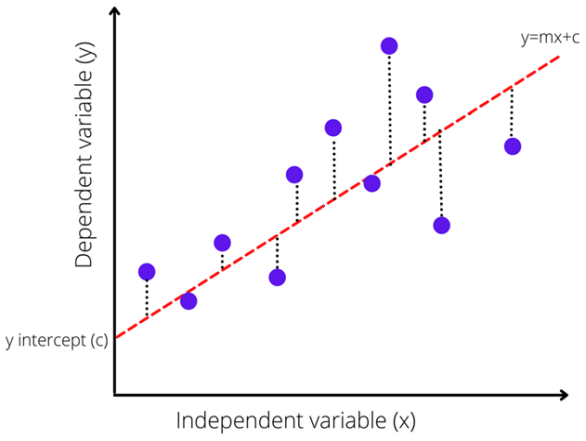
Bước 7
Xây dựng và huấn luyện các mô hình học máy

Bước 8
Đánh giá các mô hình học máy

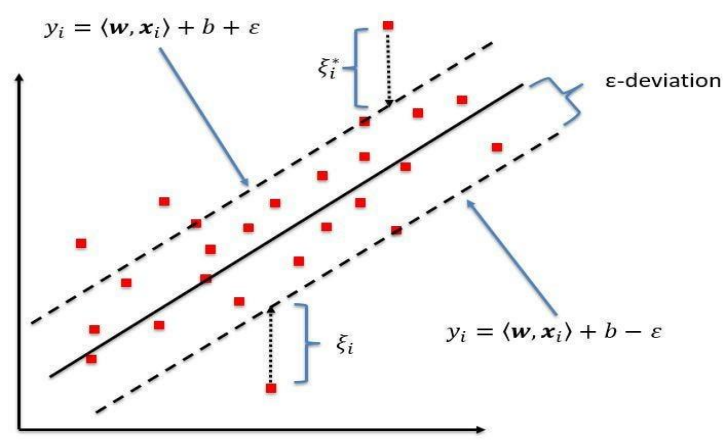
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Mô hình nghiên cứu

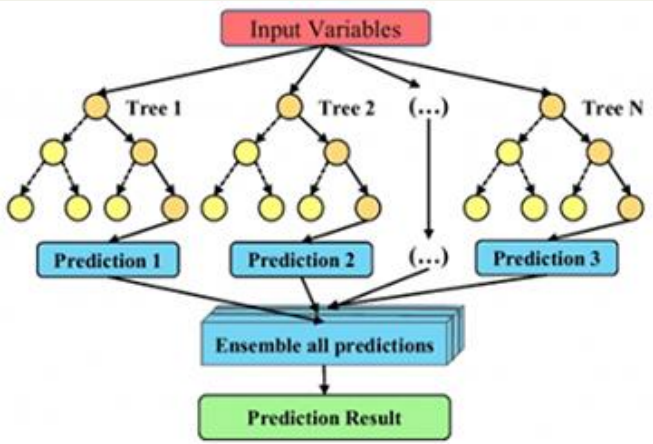
Hồi quy tuyến tính (Linear Regression)



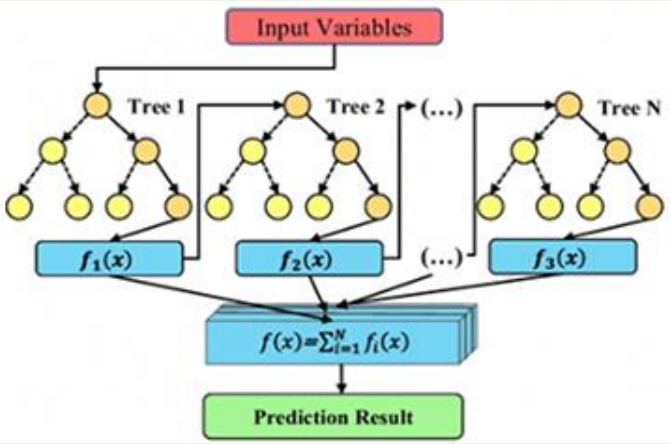
Hồi quy vector hỗ trợ (Support Vector Regression)



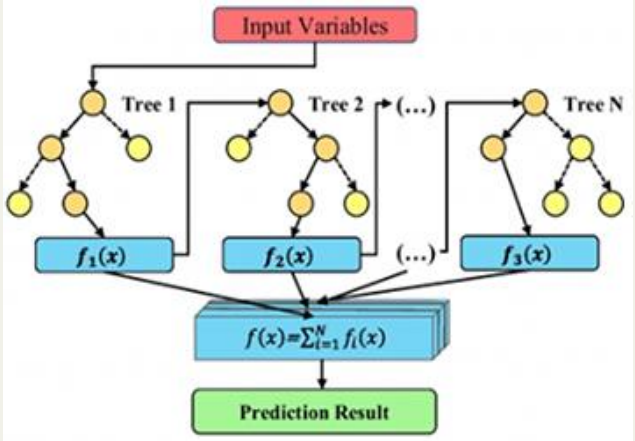
Rừng ngẫu nhiên (Random Forest)



Tăng cường độ dốc cực đại (XGBoost)



Máy tăng cường độ dốc nhẹ (LightGBM)



THỐNG KÊ MÔ TẢ SỐ LIỆU

Biến	Quan sát	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Giá trị thấp nhất	Giá trị cao nhất
Open	2473	984,932	262,410	511,130	1534,100
High	2473	990,892	263,837	525,830	1536,450
Low	2473	978,135	260,093	511,130	1524,960
Close	2473	987,851	262,031	521,880	1528,570
Volume	2473	405774797,384	314565684,461	61680945,000	1708947942,000
USD/VND	2473	23115,712	1022,032	20922,000	25620,000
Gold	2473	1633,679	434,508	1050,800	3122,800
Oil	2473	62,209	17,982	-37,630	123,700
SP500	2473	3416,994	1136,747	1859,330	6144,150

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Hiệu suất dự báo đơn bước chỉ số VNIndex của các mô hình trên tập huấn luyện

	Linear Regression	SVR	Random Forest	XGBoost	LightGBM
MSE	133,769	139,055	133,672	131,443	139,498
RMSE	11,566	11,792	11,562	11,465	11,811
MAE	7,716	7,920	8,008	7,786	7,937
R^2	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998

Hiệu suất dự báo đơn bước chỉ số VNIndex của các mô hình trên tập kiểm tra

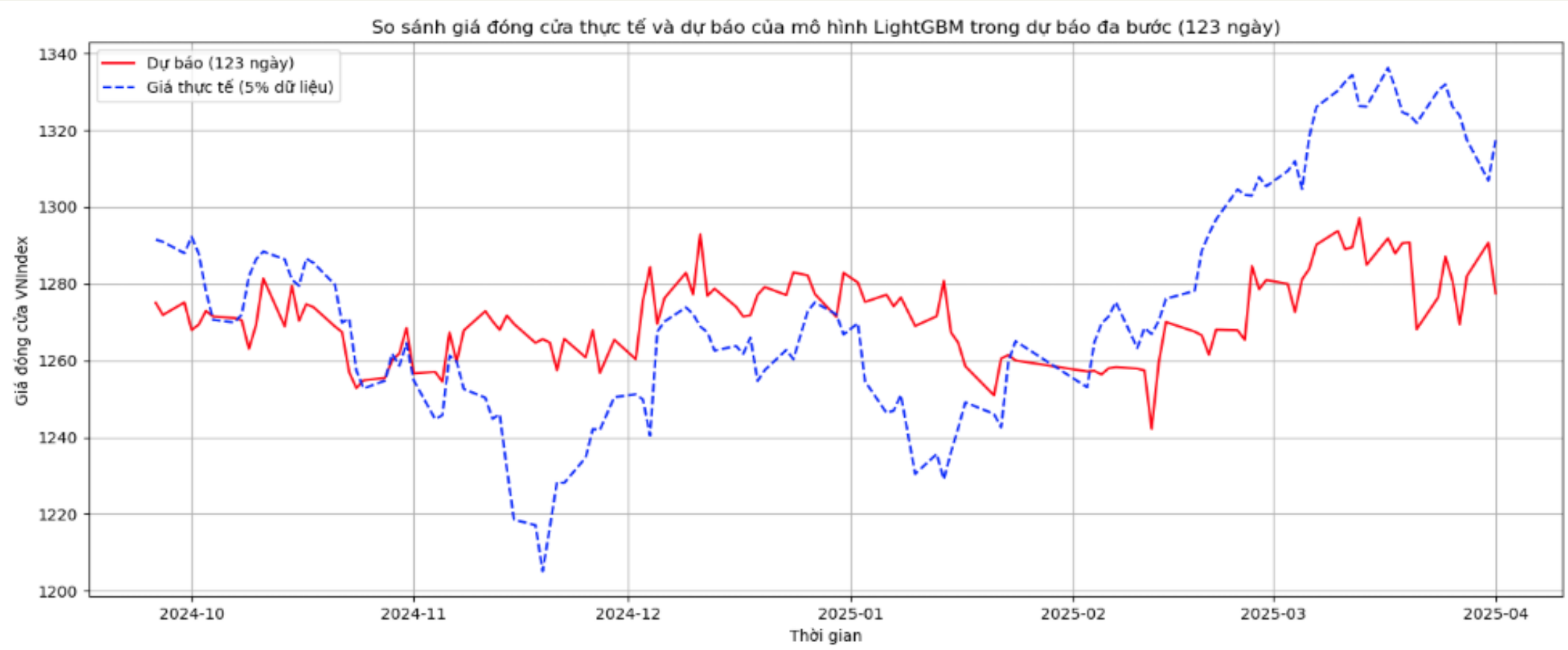
	Linear Regression	SVR	Random Forest	XGBoost	LightGBM
MSE	**123,448**	129,585	169,931	138,318	133,732
RMSE	**11,111**	11,384	13,036	11,761	11,564
MAE	**8,158**	8,460	9,687	8,697	8,503
R^2	**0,981**	0,980	0,973	0,978	0,979

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Hiệu suất dự báo đa bước (123 ngày) chỉ số VNIndex của các mô hình

	Linear regression	SVR	Random Forest	XGBoost	LightGBM
MSE	23457,203	37168,777	1117,388	768,318	**668,334**
RMSE	153,157	192,792	33,427	27,719	**25,852**
MAE	137,027	172,646	25,400	22,571	**20,934**
R^2	-24,804	-39,887	-0,229	0,155	**0,265**
Thời gian chạy	1,301 giây	74,342 giây	538,281 giây	13,413 giây	**8,709 giây**

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



Biểu đồ kết quả dự đoán đa bước so với thực tế của mô hình LightGBM

KẾT LUẬN

Đạt được

Xây dựng và đánh giá hiệu quả của năm mô hình học máy: LR, SVR, RF, XGBoost và LightGBM trong dự báo chỉ số VNIndex.

- Trong dự báo **đơn bước: Linear Regression** cho kết quả tốt nhất.
- Trong dự báo **đa bước: LightGBM** thể hiện ưu thế.

Định hướng ứng dụng thực tiễn: Kết quả dự báo đa bước mở ra khả năng ứng dụng mô hình cây tăng cường hoặc các mô hình nâng cao hơn vào phân tích xu hướng dài hạn trên thị trường chứng khoán.

KHUYẾN NGHỊ

Ứng dụng học máy trong đầu tư

Nên ứng dụng học máy như một công cụ để phân tích chứng khoán để tận dụng khả năng xử lý dữ liệu lớn và nhận diện mối quan hệ phi tuyến.

Chú trọng chất lượng dữ liệu đầu vào

Cần đảm bảo lựa chọn các biến đầu vào có liên quan và xử lý kỹ dữ liệu để cải thiện hiệu quả dự báo.

Ứng dụng các mô hình nâng cao

Khuyến khích phát triển và thử nghiệm các mô hình học máy nâng cao hơn, như học sâu hoặc học kết hợp để lựa chọn mô hình phù hợp nhất với dữ liệu chứng khoán.

Cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe!